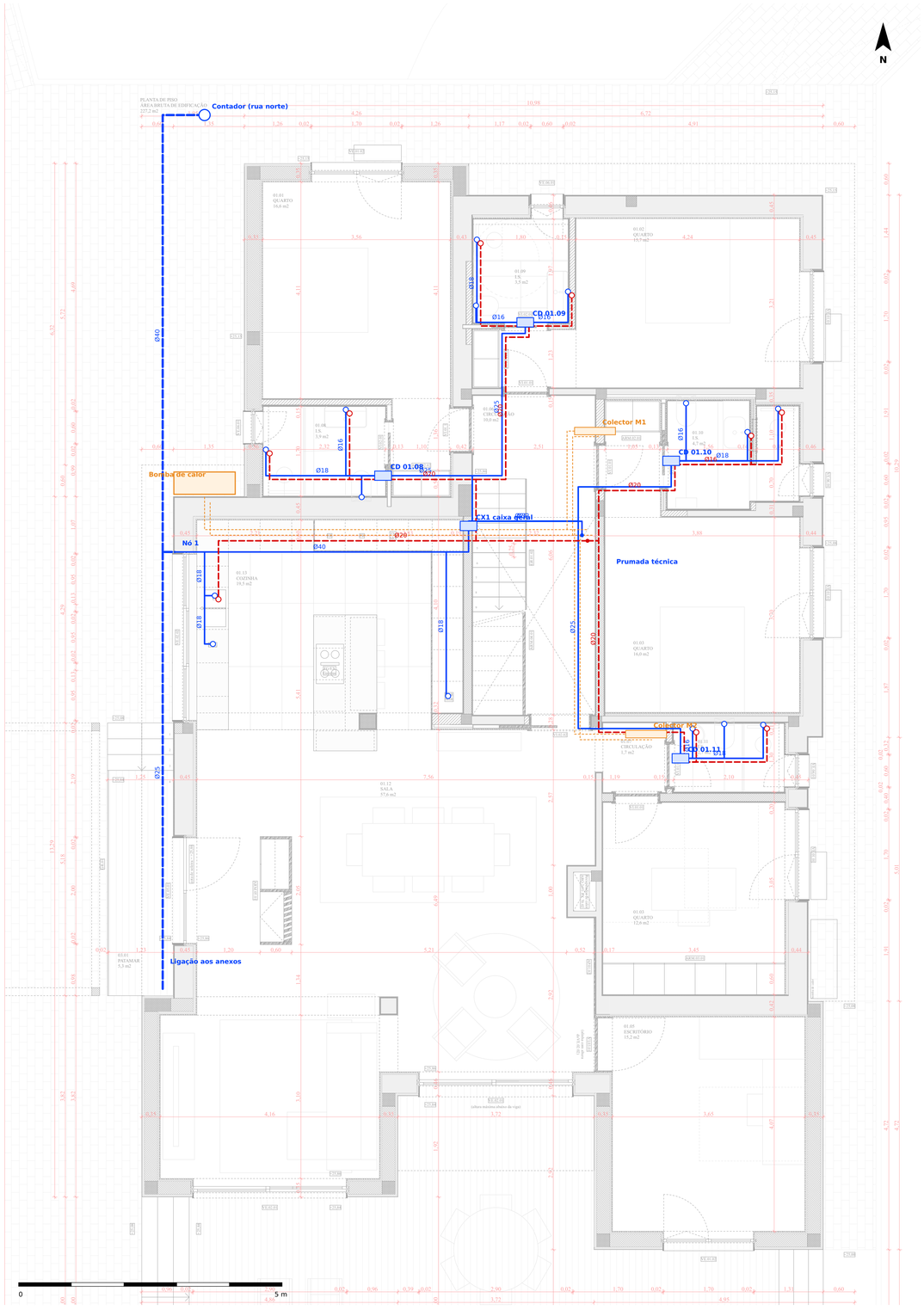


LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco)	40	6,1
CX1 → CD 01.08 / 01.09 / 01.10 / 01.11	25	2,7 / 4,9 / 5,1 / 8,6
CX1 → prumada → desvão (AF)	32	5,5
Prumada → CD 02.04 (AF)	25	4,6
Prumada → cilindro (AF)	25	0,9
Cilindro → prumada (AQ) + descida	32	0,6 + 3,0
AQ cozinha / 01.08 / 01.09	20	8,1 / 2,9 / 3,9
AQ 01.10 / 01.11 / 02.04	20	3,1 / 6,0 / 2,6
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74). Descem em parede até cada aparelho. No sótão correm no vazio do tecto do desvão. Alçapões de visita na CX1 e em cada CD.

3. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

4. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, encostado à prumada técnica (parede 01.06 / 01.03), aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC). Percurso máximo de AQ ≈ 13,4 m < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

5. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda D1 (Ø50).

6. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

7. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

8. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

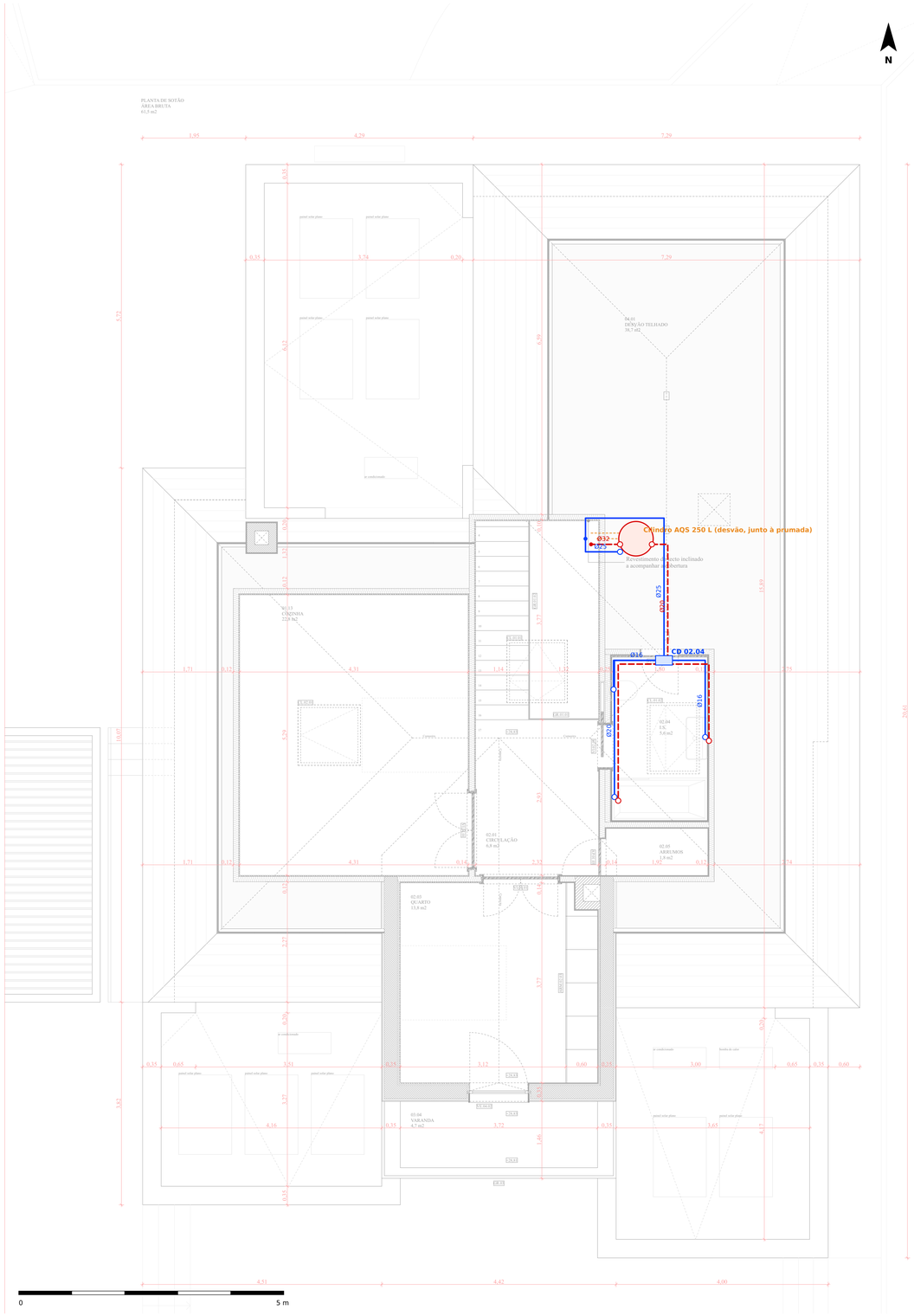
Planta do piso térreo — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-01



LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco)	40	6,1
CX1 → CD 01.08 / 01.09 / 01.10 / 01.11	25	2,7 / 4,9 / 5,1 / 8,6
CX1 → prumada → desvão (AF)	32	5,5
Prumada → CD 02.04 (AF)	25	4,6
Prumada → cilindro (AF)	25	0,9
Cilindro → prumada (AQ) + descida	32	0,6 + 3,0
AQ cozinha / 01.08 / 01.09	20	8,1 / 2,9 / 3,9
AQ 01.10 / 01.11 / 02.04	20	3,1 / 6,0 / 2,6
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74). Descem em parede até cada aparelho. No sótão correm no vazio do tecto do desvão. Alçapões de visita na CX1 e em cada CD.

3. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

4. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, encostado à prumada técnica (parede 01.06 / 01.03), aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC). Percurso máximo de AQ ≈ 13,4 m < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

5. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda D1 (Ø50).

6. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

7. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

8. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

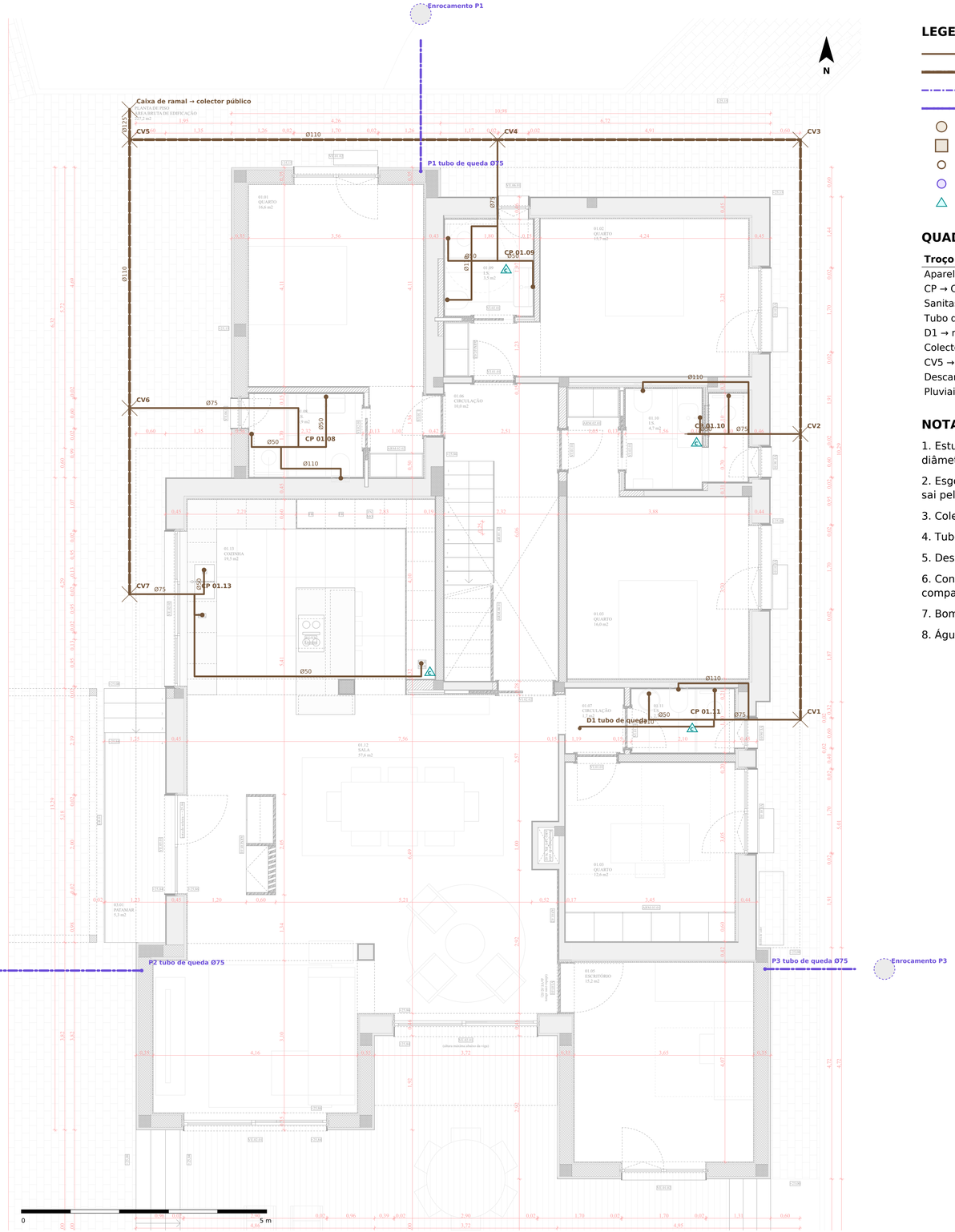
Planta do sótão — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-02



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas	110	11,7
Tubo de queda D1	110	3,1
D1 → ramal CP 01.11	110	2,9
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Cada I.S. tem uma caixa de pavimento sifonada (CP) que recebe lavatório e duche/banheira (Ø50); a sanita (Ø110) liga a jusante da CP; o ramal (Ø75) sai pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Tubo de queda D1 Ø110 (I.S. 02.04 do sótão) na circulação 01.07, com ventilação primária acima da cobertura.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o D1.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

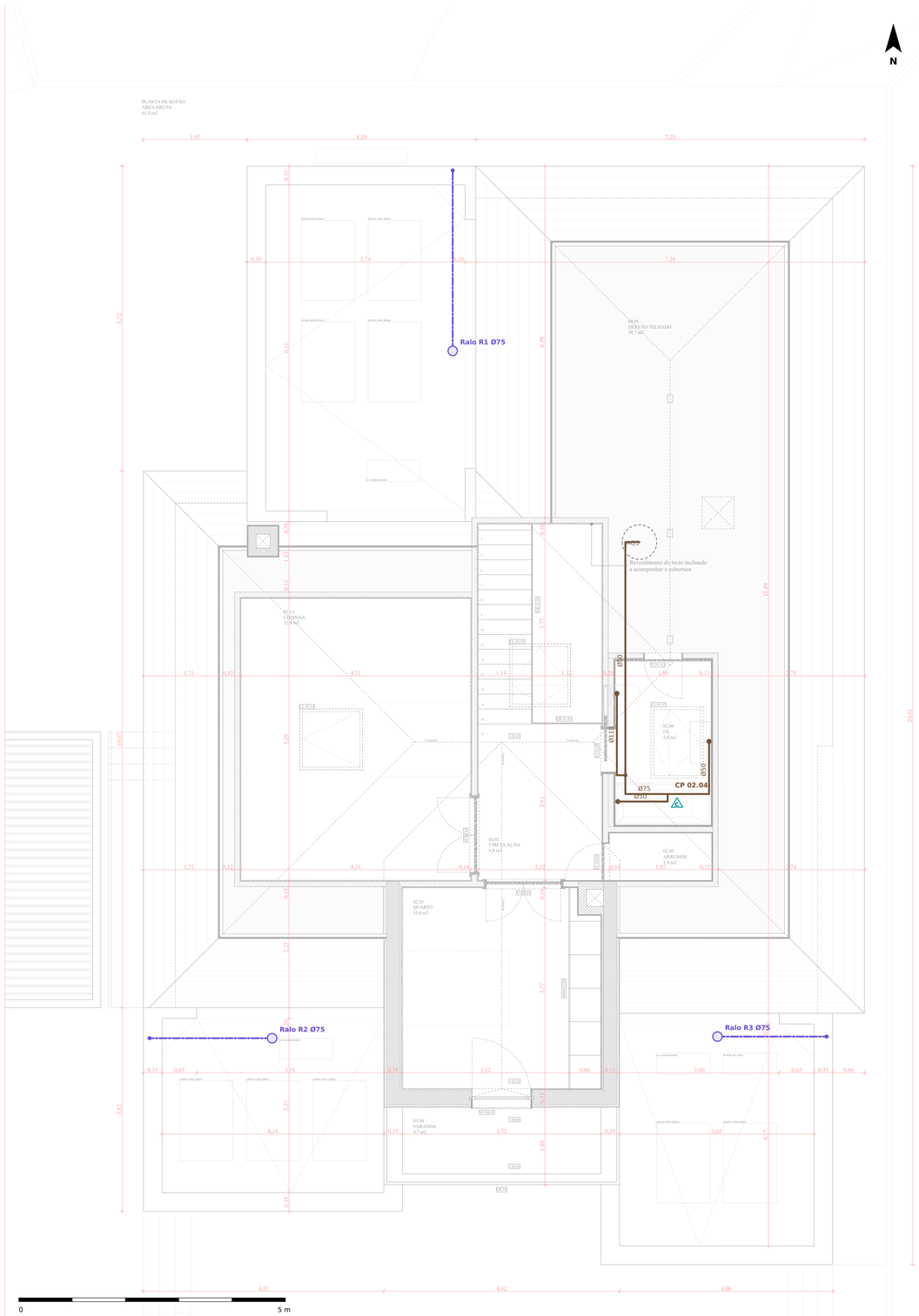
Novembro de 2026

Planta do piso térreo — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-01



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas	110	11,7
Tubo de queda D1	110	3,1
D1 → ramal CP 01.11	110	2,9
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Cada I.S. tem uma caixa de pavimento sifonada (CP) que recebe lavatório e duche/banheira (Ø50); a sanita (Ø110) liga a jusante da CP; o ramal (Ø75) sai pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Tubo de queda D1 Ø110 (I.S. 02.04 do sótão) na circulação 01.07, com ventilação primária acima da cobertura.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o D1.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

Planta do sótão e coberturas — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-02